软件说明书（用户手册）

软件名称：祁连山电竞陪玩服务平台软件

项目	内容
软件全称	祁连山电竞陪玩服务平台软件
软件简称	祁连山电竞
版本号	V1.0
文档类型	软件说明书（用户手册），计算机软件著作权登记 / 电子版权认证 送审材料之一
客户端版本对应	老板端 App（品牌名「祁连山电竞」）v1.11.33（版本码 90）；工作端 App v1.8.2（版本码 60，已停止服务、仅保留代码）
管理端	Web 管理后台（祁连山管理后台），随服务端同版本部署
文档编写日期	2026-10-09
编写依据	仓库内真实规范文档（docs/00–docs/26）、开发日志（开发日志/）、数据库结构与源码实现

说明：本文档中的全部界面截图均引用仓库内已有的真机 / 真机模拟验收图（docs/验收素材/** 下的现成 PNG），未新做任何界面图，也不修改任何业务代码。截图中出现的昵称、工号、编号均为测试期拟真数据。

第一章 软件概述

1.1 软件名称与版本

项	内容
软件全称	祁连山电竞陪玩服务平台软件
软件简称	祁连山电竞
版本号	V1.0
内部里程碑版本	服务端 v0.6.0 / 老板端 App v1.11.33（版本码 90）
软件分类	应用软件 — 游戏服务（陪玩 / 代练）交易与客服平台
品牌语义	「祁连山电竞」为平台品牌名；雪山意象为品牌标识，客户端、管理端、服务端文案统一

1.2 软件用途

本软件是一套面向**游戏陪玩与代练服务**的线上交易与服务平台，解决四件事：

1. **把陪玩服务商品化**：把"段位上分 / 代打 / 娱乐陪玩 / 指定护航"等服务按"游戏 → 分部（游戏 + 端游/手游）→ 分类 → 商品"四级目录挂到线上，价格、图片、视频、下单须知全部由管理端动态配置，新增游戏不需要改客户端代码。
2. **把下单到结算跑成闭环**：老板（下单用户）用平台积分下单 → 订单进入接单大厅 → 打手抢单或管理员派单 → 打手服务、提交完成 → 老板确认完成 → 服务端按后台可配的抽成比例自动分账（老板端与打手端钱包同时入账并写流水）。
3. **把沟通链路放进同一个 App**：老板端一个 App 内同时承载「老板态」与「打手态」，老板在「我的 → 身份」里用打手账号切换到打手态接单；好友私聊、客服会话、老板与打手的一对一直聊三类消息走同一套实时通道。
4. **把资金与积分管住**：平台不经手资金——充值走"线下扫码付款 + 管理端人工审核后手工发积分"；用户不能自助充值、签到、邀请或转账，任何积分变化都写独立流水并保留前后余额快照。

1.3 适用对象

角色	入口	主要诉求
下单用户（老板）	老板端 App「祁连山电竞」	浏览分部与服务商品、下单、跟进订单、联系客服、查看积分与等级
打手（工作人员）	老板端 App 内「打手态」	接单大厅抢单、处理订单、接待客服咨询、查看收益
客服人员	老板端 App 内打手态「客服」页 / 管理端	接入老板咨询、处理会话、释放会话
平台管理员	Web 管理后台	用户与打手管理、目录维护、订单与派单、积分发放、充值审核、排行榜、系统设置、操作日志与安全审计
超级管理员 / 平台所有者	Web 管理后台	角色与权限点配置、高安全配置项（抽成比例、绑定上限、充值配置、工作端到期时间）

1.4 软件形态与组成

组成	形态	说明
老板端 App	Flutter 客户端（Android；iOS 架构预留）	品牌名「祁连山电竞」，一个 App 双态：老板态 + 打手态
工作端 App	Flutter 客户端（已停止服务）	品牌名「祁连山电竞内部」；打手

		态已合并进老板端，工作端自 v1.8.2（码 60）起打开即出阻断页，仅保留代码与云端更新通道
管理后台	Web（Vue 3 + TypeScript + Vite + Naive UI）	浏览器访问，覆盖用户、打手、目录、订单、积分、客服、充值、榜单、统计、设置、日志与审计
服务端	NestJS + TypeScript（Node.js）	接口前缀 `/api/v1`，Swagger 文档 `/api-docs`，实时网关 `/ws/chat`（Socket.IO）
源程序量	三端自研源码合计 **71,807 行**（非空行口径；物理行 78,398 行）	统计口径与原始命令见《软著申请表信息.md》
数据层	MySQL 8.4 + Redis 7（Docker 容器）	当前库 **57 张表 / 253 个索引与约束**；Redis 承担缓存与限流

— — —

第二章 运行环境

2.1 硬件环境

服务端（第一阶段为平台自有服务器 / 本机常驻部署）

项	建议配置	说明
CPU	4 核及以上（x86_64）	单实例可承载本阶段业务量；Node 单进程为主
内存	8 GB 及以上	MySQL 与 Redis 以容器方式运行，需预留容器内存
硬盘	80 GB 及以上可用空间	业务数据、媒体文件（图片/视频/APK 安装包）、数据库备份均落盘
网络	具备公网出站能力	通过隧道（Cloudflare Tunnel 等）对外提供 HTTPS 入口；出站加密连接、自动 HTTPS

客户端（老板端 / 工作端 App）

项	要求
设备	Android 智能手机（当前仅发布 Android 版本；iOS 暂停但架构未写死）
系统	Android 主流版本（构建目标 compileSdk 36，最低版本跟随 Flutter 工具链默认值，详见下方「需确认」说

	明）
存储	安装包约 21.6 MB（arm64 分包），运行需预留缓存空间用于聊天图片与媒体
权限	网络访问（INTERNET）；Android 网络安全配置已声明，明文仅用于开发期局域网调试

管理端

项	要求
设备	桌面浏览器或笔记本，建议分辨率 1280×800 及以上
浏览器	支持 ES2020 的主流浏览器（Chrome / Edge 等）

需确认：客户端最低 Android 版本与目标版本当前由 Flutter 工具链默认值决定（`minSdk = flutter.minSdkVersion`、`targetSdk = flutter.targetSdkVersion`），仓库中未写死具体数字。应用商店提审时需以实际构建产物的 `aapt` 输出为准，请填报前用发布脚本产出的 APK 复核一次。

2.2 软件环境

服务端

层	选型	版本（取自仓库依赖声明）
运行时	Node.js	Node 24 系列（开发文档记录）
框架	NestJS	`@nestjs/core ^11.0.0`
ORM	TypeORM	`^0.3.20`
语言	TypeScript	`^5.6.3`
数据库驱动	mysql2	`^3.11.3`
实时通信	Socket.IO	`^4.8.3`
数据库	MySQL	8.4（容器镜像 `mysql:8.4`，字符集 utf8mb4）
缓存	Redis	7（容器镜像 `redis:7-alpine`，开启 AOF）
接口文档	Swagger	仅非生产环境开启（`/api-docs`）

管理端

层	选型	版本
框架	Vue	`^3.5.12`
语言	TypeScript	`^5.6.3`
构建	Vite	`^5.4.10`
组件库	Naive UI	`^2.40.1`

图表	ECharts	`^6.1.0`

客户端

层	选型
框架	Flutter（Dart SDK `^3.13.2`，客户端包）/ 共享包 `fish_core`（Dart SDK `^3.9.0`）
状态与网络	自研 API 客户端（含多级缓存、超时兜底、媒体地址环境解析）、Socket.IO 客户端（全局单例）
关键能力	云端更新（启动检测 → 下载进度 → sha256 校验 → 系统安装）、图片压缩与磁盘缓存、头像裁剪、图表

2.3 网络环境

项	说明
协议	客户端与管理端一律通过 HTTPS 访问服务端接口；实时消息走加密长连接（WSS / Socket.IO）
地址配置	客户端**不写死任何地址**：服务器地址经构建期注入（`--dart-define`）与运行期地址发现（内置候选列表 + 自托管配置 + 代码托管平台引导）多源获取，隧道地址失效时可自动切换可用地址
端口	服务端 HTTP 端口 3100（容器）/ 数据库 3306 / Redis 6380（对外映射端口按部署环境配置，详见部署手册）
媒体	图片与视频分公开通道（`/media/public/:id`，公开图可直连）与受保护通道（`/media/protected/:id`，需鉴权）两条路
更新通道	老板端与工作端各自独立的云端更新通道；同端版本号单调递增，上传后自动停用旧版本

— — —

第三章 功能模块说明

3.1 老板端功能（品牌名「祁连山电竞」）

3.1.1 启动与首页

App 冷启动先显示品牌启动屏：纯白底、品牌雪山标、「祁连山电竞」与一行副标题（陪玩 · 代练 · 护航），启动屏以浮层形式压在应用之上，最短 400 毫秒、最长 1200 毫秒，200 毫秒淡出，**永不阻塞启动**，每次进程只显示一次。

【图 1：冷启动品牌屏（雪山标 + 品牌名 + 一行副标题）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_splash.png）

【图 2：启动体验改版前后对比（原玻璃渐变 → 实色底 + 启动屏）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_before_after.png）

启动完成后进入**服务页（首页）**：按"分部"陈列官方自营服务（分部 = 游戏 + 端游/手游，例如"和平精英·手游"通栏主卡、"三角洲行动·手游"、"三角洲行动·端游"）；每一分部卡下方是分类与商品入口；页面顶部为宣传位与充值入口条，底部为五个导航位（服务 · 订单 · + 下单 · 消息 · 我的）。

【图 3：首页实色底与整体版式】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_home_solid.png）

【图 4：全页背景为统一冷灰蓝实色底（无渐变装饰）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_backdrop_solid.png）

首页信息架构的设计约束（写入项目规范的硬要求）：

- 同一入口只出现一次：底部导航已有服务/订单/消息/我的，顶部导航不再重复这些名字。
- 不存在的东西不出现：和平精英只有手游，则该分部不显示"端游"选项；平台筛选仅当该游戏有多个平台时才出现。
- 平台只做官方自营，不出现"推荐俱乐部/关注俱乐部"等多档标签。

3.1.2 下单（服务商品购买）

下单入口有三处：底部导航中间的凸起「+ 下单」、商品详情页的「立即下单」、以及"找陪玩 → 指定打手下单"。

下单页按分部与分类展示服务商品，商品卡显示：商品名、价格（积分）、徽标（如"热门"）、周期与限购提示。点击商品进入详情页，详情页展示：主图与多图画廊、可播放的视频、服务说明、**下单须知**（商品级覆盖，未配置则继承全局默认）、可选的游戏区服/段位等游戏特有字段（由后台 `game_config` 动态渲染）。

【图 5：管理端商品/目录页（决定客户端展示的商品与价格）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-catalog.png）

下单流程（详见第四章 4.1）提交后，服务端在同一事务内完成：条件扣款、写积分流水（含前后余额快照）、创建订单、写订单价格快照、写状态日志。**订单金额一律以创建时的服务端快照为准，商品后续改价不影响历史订单。**

3.1.3 订单

底部导航「订单」页按状态分区：待接单 / 已接单 / 进行中 / 待确认 / 已完成 / 已取消 / 售后。订单详情页展示：

- 订单号、下单时间、商品与数量、订单金额（积分）与下单时快照；
- 接单打手信息（工号 + 昵称）与服务进度；
- 状态时间轴（每一步的来源与时间，来自订单状态流转日志）；
- 结算信息：平台抽成比例与打手所得比例（按结算当时生效比例落库展示）；
- 底部操作：取消订单、确认完成、申请售后、申请退款、联系客服（直接进入与该订单相关的客服会话）。

订单状态机完全由服务端控制，客户端不能直接改状态；非法跳转一律被服务端拒绝并写安全审计（详见 `docs/05`）。

3.1.4 找陪玩与指定打手

「找陪玩」列表**只显示两个字段：名字 + 介绍**（介绍由管理端填写）。这是写进项目规范的硬约束——不显示评分、等级、单价、接单数、标签胶囊等字段；需要这些信息时进入打手详情页查看。

老板可以在找陪玩列表中选择某位打手发起"指定下单"；**指定下单只会看到在该分部有接单权限的打手**，无权限的打手不会出现在候选里。

3.1.5 排行榜

排行榜支持**分部榜**与周榜/月榜切换；每行只显示名次、头像、名字与数值，分部由页面上方的胶囊决定，不写进每一行。榜单数据由服务端按结算流水聚合重算，退款冲正后的战绩会被排除（避免战绩与名次虚高）。

【图 6：管理端排行榜页（榜单口径与快照维护入口）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-leaderboard.png）

3.1.6 消息（三类分区）

消息页只有三类会话，各有独立分区：

分区	说明
好友私聊	好友申请、同意/拒绝、删除、搜索（支持中文 ID）、系统通知；会话与消息走同一实时通道
客服	与平台客服的一对一会话。老板提交咨询后进入"等待接入"，由有客服权限的打手在客服大厅**抢占式接入**（先到先得）
打手	老板与为其服务的打手的一对一直聊（订单接单成功后自动建立）

打手态下消息页同样三类，其中"打手"分区替换为"老板"分区；**好友分区为条件显示**——只有当该账号确实存在好友会话时才出现，没有就整段不渲染（不显示空段）。

【图 7：客服会话（老板侧）图片消息正常加载】（文件：docs/验收素材/2026-10-07-登出与图片路由/chat_20_image_ok.png）

消息能力细节：文本、图片、视频、表情、撤回、已读位点（单勾=已送达 / 双勾=已读）、未读汇总、历史分页；发送方一律携带客户端消息 ID 用于幂等。

3.1.7 我的（含身份切换）

「我的」页包含：个人资料（头像/背景/昵称/中文 ID）、积分卡（余额与流水入口）、我的订单、服务宫格、会员成长进度、身份（绑定打手账号）、设置（主题、版本更新、退出登录）。

身份分组是"一 App 双态"的入口：老板在「我的 → 身份」里输入打手账号与密码完成绑定，随后可一键切换到打手态；打手态顶部有 28dp 的身份细带提示"当前在打手态"。

3.1.8 退款与售后

- **退款申请**：对**未结束**订单（待接单 / 待确认派单 / 已接单 / 进行中 / 待确认）提交退款申请，进入管理端审批；审批通过后订单取消并全额退回积分，驳回则订单状态不变且必须填理由。
- **售后申诉**：对**已完成**订单在申诉窗口期内发起申诉，由管理员裁决（驳回回到已完成；支持则取消并退款）。

两条路径都写状态日志留痕；审批使用条件更新，重复审批被拒绝，绝不二次退款。

3.1.9 充值（线下收款 + 人工审核）

合规设计要点（写进项目规范的红线）：

- **平台不接任何支付通道**：没有支付 SDK、没有支付回调、没有支付单号，全站不出现"支付成功"字样，只有"已发放"（表示积分已由管理员手工发放）。
- 老板在充值页选择金额（或自定义金额，受最小/最大金额配置约束）→ 页面展示管理端指定的收款码图片 → 老板**在平台外扫码付款** → 上传付款截图 → 提交充值申请。
- 管理员在管理端或 App 内的"管理员身份"里核对截图后**手工发放积分**；发放复用与超管手动发积分完全相同的服务端事务，绝不重复加分（同一申请只能发放一次）。
- 积分换算：积分 = 向下取整(金额 × 每元积分配置)，不向上取整（平台不会多发）。
- **不做提现**：用户永远不能自行加分或提现。

【图 8：管理端充值申请审核页】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-recharge.png）

3.1.10 积分与等级

积分规则（第一阶段铁律）：用户积分**只能由拥有发放权限的管理员在后台手动发放**；用户不能自行充值、签到、邀请、通过订单获得或转账积分。所有积分变化由服务端执行并写流水（流水号、类型、金额、前后余额快照、操作者、来源、关联订单、幂等键、IP、请求 ID），流水只增不删不改。

会员等级共 5 级，按**累计实际消费积分**自动升级（只升不降）：L1 新星会员 / L2 进阶会员 / L3 精英会员 / L4 尊享会员 / L5 王者会员。会员体系只属于老板端账号，工作端账号不设等级。退款会回退累计消费（不会自动降级）。

3.1.11 公告与客服入口

公告在首页聚合与独立详情页展示；公告正文由管理端维护。管理端公告页见下图。

【图 9：管理端公告页（客户端公告正文来源）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-announcements.png）

3.1.12 合规与用户权益入口

入口	说明
隐私政策	应用内提供隐私政策页，文案由管理端配置下发（服务端 `GET /public/privacy`）
投诉	应用内可对打手等服务对象提交投诉，管理端处理
反馈	应用内可提交意见反馈，管理端查看与回复
关于我们	应用内提供"关于"页，文案由管理端配置下发（`GET /public/about`）
用户协议	**需确认**：仓库中已实现的是隐私政策与关于页，未检索到独立的"用户协议/服务条款"文案；若渠道要求，需补充文案与入口

3.2 打手态功能（在老板端 App 内）

打手态是老板端 App 内的受限第二态，**只显示三处：接单大厅 / 消息 / 我的**；底部导航只有三项（无第 4 个 tab，除非账号有客服权限时出现第 4 项「客服」）。

3.2.1 身份绑定与切换

5. 老板态「我的 → 身份」输入打手账号（登录名 / 中文 ID / 工号）与密码完成绑定；
6. 绑定成功后签发的是一枚**伴随会话**（companion）：它**只顶掉同一账号的伴随会话，绝不顶掉打手账号原本的登录**（打手在自己设备上照常登录，互不影响）；伴随会话有效期 12 小时，到期需重新输入打手账密切换；
7. 服务端对伴随会话执行**每请求实时校验**（无缓存）：绑定仍为 active、绑定里的打手与会话主体一致、打手账号未封禁、打手档案在职、老板账号未封禁；**解绑即刻失效**（已建立的实时连接会被主动断开）；
8. 伴随会话是**受限会话**，只放行打手族接口、消息族接口、个人资料读取与认证类接口（允许清单制，默认拒绝）；访问订单、钱包、身份、改密码、管理端接口一律 403；
9. 解绑保留历史记录（不物理删除），并写身份审计日志（谁、何时、什么原因、涉及哪个绑定）。

3.2.2 接单大厅

大厅按分部筛选展示待接单订单；**接单权限按分部授予**（权威表为"打手—分部权限"），无权限的分部一律返回空列表并给中文提示（不是错误页），指定无权限分部时抢单被拒绝。

【图 10：无分部权限时的接单大厅（空列表 + 中文提示，非报错页）】（文件：docs/验收素材/2026-10-06-上传体验专项/upload_6_hall_division_error.png）

【图 11：重新绑定后大厅恢复可用】（文件：docs/验收素材/2026-10-06-重绑后大厅恢复/rebind_hall_recovered.png）

3.2.3 订单处理（抢单 / 派单 / 服务流转）

- **抢单**：先到先得；服务端用条件更新判定并发，只有一人成功；进行中订单数受上限约束（后台可配）。
- **派单**：管理员指定打手派单 → 打手收到实时派单通知（含订单摘要与倒计时）→ 确认进入已接单，拒绝或超时自动回大厅；派单期间订单对大厅不可见；超时前 1 分钟有实时提醒。
- **服务流转**：开始服务 → 提交完成；每一步都由服务端校验操作者身份与前置状态。

3.2.4 客服大厅（抢占式接入）

有客服权限的打手在打手态底部第 4 项「客服」进入客服大厅：

【图 12：客服大厅列表（待接入数 / 在线客服数 / 等待时长 / 消息条数 + 接入按钮）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_1_list.png）

【图 13：客服大厅空态（没有等待接入的咨询）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_2_empty.png）

【图 14：接入成功后的提示（会话已归属该客服）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_3_claimed_notice.png）

【图 15：客服与老板实时对话界面】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_5_cs_chat.png）

【图 16：老板侧提交咨询后的"等待接入"提示（不写死时间承诺）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_6_boss_submitted.png）

【图 17：底部导航随客服权限变化（有权限 = 4 项；无权限 = 3 项，不出现空位）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_4_nav_4vs3.png）

接入是**抢占式（先到先得）**：服务端用数据库唯一约束 + 生成列把"同一会话同时只能被一个客服接入"做成硬约束，并发接入只有一人成功；客服可主动释放会话，释放后回到等待池并通知其他在线客服。

3.2.5 收益与我的

打手态「我的」展示：打手档案（工号、昵称、接单权限分部）、收益概览（余额、累计结算收入、结算次数）、身份切换回老板态、退出登录。收益按结算流水聚合，退款冲正会同步冲减（战绩与收益不会虚高）。

3.3 管理端功能

管理端为 Web 后台，按权限点渲染菜单与按钮，服务端对每个写操作再次校验权限并写操作日志。

功能页	主要能力
用户管理	查询、封禁（可设时长）、解封、注销、删除账号；调级（仅超管）；封禁/删除会同步释放该账号两侧的身份绑定
打手管理	打手档案维护、在职状态、**分部接单权限授予/取消**、客服权限
身份绑定	查看老板与打手的绑定关系（含历史解绑记录与解绑来源）
游戏 / 分部 / 分类 / 商品	分部（游戏 + 平台）维护、分类与商品维护、商品多图与视频、批量移动分部、上下架、徽标、限购、下单须知
订单管理	订单查询与详情、派单与撤销派单、强制完成、取消、售后申诉裁决、退款审批
积分与钱包	积分发放与回收（含幂等键与流水）、钱包列表、流水查询
充值管理	收款码维护、充值申请审核与发放/驳回、充值管理员白名单（上限 5，仅超管可增删）
客服与消息	客服会话分配与关闭、会话消息查看、在线客服状态
排行榜	榜单快照查看与重算、人工调整
统计	抽成中心（抽成比例、平台与打手结算统计）、经营数据
系统设置	抽成比例、绑定上限、充值配置、待接单超时、退款可申请状态、工作端到期时间等；高安全配置项仅超管可写
操作日志与安全审计	管理员动作留痕（谁、何时、哪个模块、什么动作、请求摘要、结果）、登录日志、安全事件
版本更新	老板端 / 工作端两条更新通道的安装包上传、版本列表、启用停用与强制更新标记

【图 18：管理端用户管理（操作列）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-users.png）

【图 19：管理端打手管理（操作列）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-workers.png）

【图 20：管理端身份绑定页（绑定关系与解绑记录）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-identity-bindings.png）

【图 21：管理端订单管理（操作列）】（文件:docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-orders.png）

【图 22：管理端退款审批】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-refunds.png）

【图 23：管理端售后申诉】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-appeals.png）

【图 24：管理端积分与钱包】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-wallets.png）

【图 25：管理端抽成中心（抽成比例与结算统计）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-commission.png）

【图 26：管理端系统设置（高安全项仅超管可写）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-settings.png）

【图 27：管理端安全审计】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-audit.png）

【图 28：管理端版本更新（两条更新通道）】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-app-update.png）

【图 29：管理端客服会话】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-chat.png）

【图 30：管理端投诉处理】（文件：docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-complaints.png）

3.4 服务端能力

服务端是全部业务的权威实现，客户端提交的价格、积分、身份、状态一律不可信。

能力域	实现要点
认证与授权	账号密码登录（口令 bcrypt 哈希）、JWT 双令牌（访问 2 小时 + 刷新 30 天轮换）、单设备会话（同账号再次登录即顶号）、角色与权限点（RBAC）、受限会话（伴随会话与充值受限会话，允许清单默认拒

	绝）
强校验与审计	全局请求校验管道、统一响应包装、全局异常过滤器（不外泄堆栈）、请求 ID 贯穿、限流（登录 5 次/分/IP+账号、全局限流、消息发送限流）
积分账务	条件扣款（余额不足即回滚）、流水只增不删、幂等键唯一约束、金额守恒（Σ 余额 == Σ 流水）
订单	合法迁移表唯一依据、条件更新判并发、行锁串行化、价格快照、三重防重复结算、退款同步冲正战绩与钱包
会话与消息	会话按类型分区（好友 / 客服 / 打手）、序号流与已读位点、撤回、幂等发送、实时推送
客服	待接入池、抢占式接入（数据库硬约束）、释放回池、在线客服集合与广播
充值	线下付款 + 人工审核、幂等发放（条件更新 + 唯一约束）、专用窄权限点、受限会话白名单
媒体	魔数 + 扩展名 + 内容解析三重校验、哈希去重、公开与受保护双通道、引用计数保护删除
系统设置	配置集中落库、高安全项仅超管可写、读侧实时读库无缓存（改完下一次请求即生效）
定时任务	派单超时回退、待接单超时处理、榜单汇总；启动时补扫
日志	管理员动作写操作日志、登录与身份事件写登录日志、状态流转写订单状态日志

— — —

第四章 主要操作流程

4.1 下单流程（老板侧）

步骤	操作	系统行为
1	打开 App，冷启动品牌屏	校验本地会话有效性，进入服务页
2	在服务页选择分部与商品	客户端按服务端下发的分部、分类、商品渲染；不写死任何游戏逻辑
3	进入商品详情，查看服务说明与下单须知	游戏特有字段（区服/段位等）由后台配置动态渲染
4	点击「立即下单」（或底部「+ 下单」）	校验登录态与积分余额，展示确认信息
5	提交订单（可填备注、游戏区服）	服务端单事务：条件扣款 → 写积

		分流水（含前后余额快照）→ 创建订单 → 写价格快照 → 写状态日志 → 累计消费与等级更新；任一步失败整体回滚
6	订单进入接单大厅	订单状态"待接单"，对大厅可见；实时通知在线打手
7	在「订单」页跟进	状态变化实时推送；可取消（待接单阶段）、可申请退款、可联系客服

幂等设计：客户端提交时携带客户端请求 ID（幂等键），服务端以唯一约束兜底，重复提交只产生一笔订单并返回首次结果。

4.2 抢单流程（打手侧）

步骤	操作	系统行为
1	老板态「我的 → 身份」输入打手账密	校验打手档案在职、账号未封禁；建立绑定并签发伴随会话（12 小时）
2	切换到打手态	进入打手态三处（接单大厅 / 消息 / 我的）；顶部显示身份细带
3	打开「接单大厅」，按分部筛选	只列出该打手有权限的分部；无权限返回空列表 + 中文提示
4	点击「抢单」	服务端实时校验接单权限、进行中订单上限、订单仍为待接单；用条件更新判定并发，只有一人成功
5	抢单成功	订单状态"已接单"，自动建立老板与该打手的一对一会话；双方收到实时通知
6	点「开始服务」→ 服务完成后「提交完成」	每次流转先校验迁移表，再写状态日志
7	老板确认完成	进入结算流程（见 4.3）

4.3 结算流程（服务端自动分账）

步骤	说明
1	老板在订单详情点击「确认完成」（或管理员强制完成）
2	服务端开启事务并对订单行加锁，校验：当前状态允许完成、订单有接单打手、打手档案在职
3	读取**当前生效的抽成比例**（系统设置项，管理端可

	改，改完下一单立即生效，读侧无缓存）
4	服务端分账：打手所得 = 四舍五入(订单金额 × 打手比例)；平台所得 = 订单金额 − 打手所得（保证两者之和严格等于订单金额）
5	打手钱包入账（工作端自己的钱包），平台账户入账；双方各写一条流水（含前后余额快照与订单关联）
6	写结算记录（记录**结算当时**的打手/平台比例，历史单据可回溯）、状态流转、状态日志、销量累加
7	三重幂等保证一个订单只结算一次：订单行锁串行化 + 状态检查 + 结算记录唯一约束；重复请求返回中文提示且不重复加分
8	打手战绩与榜单累加；若订单后续被退款，同一事务内冲正结算并回退战绩

4.4 客服流程（老板咨询 → 客服接入）

步骤	操作者	说明
1	老板	在消息页「客服」分区发起咨询（或从订单页「联系客服」进入）
2	系统	会话进入"等待接入"，向所有在线且有客服权限的打手广播新咨询（含预览与等待时长）
3	客服	在打手态「客服」页看到待接入列表（等待时长、消息条数、最后一条预览），点击「接入」
4	系统	以数据库唯一约束 + 生成列保证"一个会话同时只被一个客服接入"；并发点击只有一人成功；成功后提示"已接入"并通知其他客服该条已消失
5	双方	在会话内实时收发文本/图片/视频/表情，支持撤回与已读位点
6	客服	处理完毕可释放会话（回到等待池）或关闭会话；老板再次发消息可重新进入等待池

4.5 充值流程（线下付款 + 人工审核）

步骤	操作者	说明
1	老板	进入充值页，选择金额（或输入自

		定义金额，受最小/最大约束）
2	系统	展示管理端配置的收款码图片与说明文案；提示"线下扫码付款后上传截图"
3	老板	在平台外扫码付款，回到 App 上传付款截图并提交申请（同一用户待审申请数受上限约束）
4	管理员	在管理端「充值管理」或 App 内"管理员身份"查看待审列表，点击某条查看付款截图（专用凭证通道，收窄到"这张申请的那张图"）
5	管理员	点击「发放」并二次确认 → 服务端单事务：校验申请仍为待审、行锁串行化、复用积分发放事务加分、写流水（幂等键 = 充值申请号）、回写审核人与审核时间、发站内通知
6	老板	收到"充值申请已到账：+N 积分"通知，积分立即到账；若被驳回则收到含理由的通知

合规约束：全站不存在"支付成功"字样与任何支付通道；`granted` 状态只能由管理员手工触发，没有任何定时任务或回调路径能自动到账。

4.6 身份绑定流程（一 App 双态）

步骤	操作	说明
1	老板态「我的 → 身份」→「绑定打手账号」	输入打手账号（登录名 / 中文 ID / 工号）与密码
2	服务端校验	账号或密码错误统一返回同一句中文（不泄露账号是否存在）；校验打手档案在职、账号未封禁、当前绑定数未达上限（上限后台可配，默认 1，范围 1–10）
3	建立绑定	单事务内对老板账号行加锁（并发绑定串行化）+ 两个唯一键兜底（一个打手同时只能被一个老板绑定；老板侧槽位不超上限）
4	签发伴随会话	只顶掉同一账号的伴随会话，**绝不触碰打手本人的登录**；有效期 12 小时

5	切换打手态	客户端进入打手态三处；每请求实时校验绑定与账号状态，解绑即刻失效（含断开已建立的实时连接）
6	解绑	保留历史行（status=unbound）+ 吊销伴随令牌 + 断开实时连接 + 写身份审计日志；老板可随时重新绑定
7	封禁/删除账号	服务端把该账号**两侧**的 active 绑定全部置为解绑（对称释放），并在响应中回带释放结果；解封后不自动恢复绑定

4.7 退款与售后流程

场景	**入口**	**服务端行为**
未结束订单退款	订单详情「申请退款」	生成退款申请（记录申请前状态与理由）→ 管理端审批
审批通过	管理端	订单取消 + 同事务全额退回积分；若该单已结算，先按结算记录冲正打手与平台，再全额退老板；**同一事务**回退打手战绩
审批驳回	管理端	订单状态保持不变，必须填理由，写状态日志
已完成订单售后	订单详情「申请售后」	生成申诉记录 → 管理端裁决（驳回回已完成 / 支持则取消并退款 + 冲正战绩）

4.8 目录与商品维护流程（管理端）

10. 新增或选择游戏 → 2. 配置分部（游戏 + 平台）→ 3. 维护分类 → 4. 新建商品（名称、短名、价格、徽标、周期、限购、下单须知、主图/多图/视频）→ 5. 上架（新建默认下架，避免误上架）→ 6. 需要调整归属时用"批量移动到分部"（只改归属，不改名称与价格；整批校验，缺一个整批回滚）→ 7. 客户端的目录、价格与图片随缓存策略在 60 秒内更新（回到前台或下拉刷新立即强制拉取）。

4.9 版本发布流程（管理端 + 发布脚本）

11. 构建客户端安装包（注入版本码、版本名与服务器地址）；2. 通过发布脚本上传到对应通道（老板端 / 工作端）；3. 服务端校验文件为 APK、计算 sha256、拒绝重复版本码、自动停用旧版本；4. 客户端启动时检测更新 → 弹出更新说明（普通可稍后 / 强制则阻断）→ 下载（进度显示）→ sha256 校验 → 调用系统安装；5. 发布后独立复核云端"最新版本"接口与实际安装包一致。

— — —

第五章 技术特点

5.1 架构特点

特点	说明
三端一后端	Flutter 双端 + Vue3 管理端共用一套 NestJS 服务端；业务规则只实现一次，客户端只做展示与交互
客户端不可信	价格、积分、身份、订单状态全部以服务端为准；主体 ID 只从令牌载荷取，绝不信任请求体或路径参数中的用户标识
数据模型可扩展	游戏/分部/分类/商品/价格/图片/视频全部后台配置；新增游戏原则上零客户端改动
迁移可控	数据库表结构只通过迁移脚本变更（55 个迁移文件），关闭 ORM 自动同步，避免结构漂移
依赖边界清晰	共享 Dart 包 `fish_core` 统一设计 token、接口客户端与模型，双端复用
开源合规	只引入宽松许可（MIT / Apache-2.0 / BSD）依赖；GPL/AGPL 类仅作内部参考，不引入依赖，不复制第三方素材

5.2 安全特点

机制	说明
登录与会话	口令 bcrypt 哈希；访问令牌 2 小时、刷新令牌 30 天轮换；同账号**单设备登录**（再次登录即顶号，原会话失效）；登出与改密码即吊销会话
受限会话	打手态（伴随会话）与 App 内"管理员身份"（充值受限会话）都是**允许清单制**的受限会话：只放行明确列出的接口，其余一律 403；将来新增接口默认对受限会话关闭
每请求校验	受限会话的有效性每次请求实时查库（无缓存）：绑定是否仍有效、账号是否被封禁、档案是否在职；解绑/封禁后已建立的实时连接被主动断开
并发正确性	抢单、派单确认、结算、发放、客服接入一律用**条件更新判影响行数**或数据库唯一约束，禁止用缓存锁形成双数据源
幂等	下单、发放、充值申请、消息发送、绑定等写操作均带幂等键并落库唯一约束，重复提交不产生第二笔业务

审计留痕	管理员每一个改变数据的动作写操作日志（请求摘要只记关键字段，不记口令/令牌/超长原文）；登录与身份变更写登录日志；订单每次状态变化写状态日志
资金安全	平台不经手资金、无支付通道、无提现；充值由人工审核后手工发放；积分流水只增不删、前后余额快照可对账
配置安全	高安全配置项标记为"仅超管可写"，服务端统一在配置服务的一处收口校验，读侧实时读库；配置变更写操作日志
内容与素材	界面图标统一使用内置线性图标；不使用第三方 App 的图片、插画、吉祥物与文案

5.3 实时通信特点

特点	说明
通道	Socket.IO（WebSocket）长连接，路径 `/ws/chat`；连接握手即校验令牌与会话有效性
房间模型	按会话房间与用户房间分发；加入会话前校验成员身份；受限会话在握手阶段即按规则放行或拒绝
消息可靠性	发送携带客户端消息 ID（幂等）；同一会话内消息按服务端分配的序号排列；历史消息走接口分页拉取
已读机制	服务端保存双方已读位点，客户端展示单勾（已送达）与双勾（已读）
实时事件	新消息、未读同步、撤回、订单状态变化、派单通知、客服接入与释放、充值到账通知等
心跳与失效	心跳周期校验会话有效性；受限会话被释放或封禁时，服务端主动断开其连接（实测断开耗时 27–28 毫秒）
客户端稳定性	实时连接在客户端为全局单例，避免重复连接；断线重连后自动补拉未读

— — —

附录 A 术语表

术语	含义
老板 / 老板态	下单用户的俗称；老板在 App 内的默认身份态
打手 / 打手态	为老板提供陪玩代练服务的工作人员；老板端 App 内可切换的第二态
分部	游戏 + 平台（端游/手游）的组合，是目录与接单权限

	的基本单位
抢单 / 派单	订单进入大厅由打手先到先得领取；或由管理员指定打手并等待其确认
结算	订单完成后按后台配置的抽成比例把订单金额分给打手与平台，并写流水
伴随会话	老板切换到打手态时签发的受限会话，只顶掉伴随会话，不影响打手本人的登录
受限会话	只允许访问明确列出的接口的会话；默认拒绝其余全部接口
抽成比例	平台从订单金额中抽取的百分比（整数，后台可配，默认 25%，范围 0–50）
幂等键	写操作携带的唯一键，用于保证同一次业务提交只生效一次

附录 B 图片索引

本文档引用的界面图全部来自仓库内已有的验收图（未新做图、未运行客户端构建）：

图号	文件
图 1	docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_splash.png
图 2	docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_before_after.png
图 3	docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_home_solid.png
图 4	docs/验收素材/2026-10-08-启动闪屏实色底/startup_backdrop_solid.png
图 5	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-catalog.png
图 6	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-leaderboard.png
图 7	docs/验收素材/2026-10-07-登出与图片路由/chat_20_image_ok.png
图 8	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-recharge.png
图 9	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-announcements.png
图 10	docs/验收素材/2026-10-06-上传体验专项/upload_6_hall_division_error.png
图 11	docs/验收素材/2026-10-06-重绑后大厅恢复/rebind_hall_recovered.png
图 12	docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_1_list.png
图 13	docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/

	cs_hall_2_empty.png
图 14	docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_3_claimed_notice.png
图 15	docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_5_cs_chat.png
图 16	docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_6_boss_submitted.png
图 17	docs/验收素材/2026-10-08-客服大厅/cs_hall_4_nav_4vs3.png
图 18	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-users.png
图 19	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-workers.png
图 20	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-identity-bindings.png
图 21	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-orders.png
图 22	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-refunds.png
图 23	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-appeals.png
图 24	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-wallets.png
图 25	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-commission.png
图 26	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-settings.png
图 27	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-audit.png
图 28	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-app-update.png
图 29	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-chat.png
图 30	docs/验收素材/2026-10-08-管理端操作列/after-1600-complaints.png

附录 C 需确认事项

序号	事项	说明
1	客户端最低/目标 Android 版本	当前跟随 Flutter 工具链默认值，需以实际发布 APK 的 `aapt` 输出为准
2	服务端生产部署形态	第一阶段为本机常驻 + 隧道；如已迁移云服务器，请在申请表中按实际部署环境填写
3	软件分类的最终选项	建议"应用软件 — 游戏服务类"，

		以受理机构表单选项为准
4	首次发表日期	见《首次发表日期证据与结论.md》，需负责人确认口径后填写
5	用户协议（服务条款）文案	仓库中已实现隐私政策与关于页，未检索到独立用户协议；渠道如要求需补充